Hochschule
Ludwigshafen am Rhein

Übungsaufgaben

Kapitel 2





Aufgabe 1

Der Rennradhersteller RaceBike produziert die von ihm verwendeten High-End-Fahrradsättel bislang in Eigenfertigung. Folgende Kosten sind für die Produktion von 98 Fahrradsätteln im vergangenen Monat angefallen:

- Schaumstoff: 100 kg zu 1,- €/kg
- Leder: 5 Rollen zu 250,- €/Rolle
- Spezialaluminium: 200 kg zu 2.000,- €/Tonne
- Schraubensätze: 100 Stück zu 0,80 €/Stück
- Löhne und Gehälter: 10.000,- €
- Maschinenwartung und –abschreibung: 300,- €
- Sonstige Gemeinkosten: 800,- €

Berechnen Sie die Gesamt- und die Durchschnittskosten für die Herstellung der Fahrradsättel.

Lösung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Gesamtkosten:

Schaumstoff (€)	100,-
Leder (€)	1.250,-
Spezialaluminium (€)	400,-
Schraubensätze (€)	80,-
Löhne und Gehälter (€)	10.000,-
Maschinenwartung und –abschreibung (€)	300,-
Sonstige Gemeinkosten (€)	800,-
Gesamtkosten (€)	12.930,-

Durchschnittskosten:

Gesamtkosten / Ausbringungsmenge = 12.930,- € / 98 Sättel = 131,94 €/Sattel

Aufgabe 2

Ein Stahlproduzent benötigt für die Herstellung eines Stahlträgers Eisen im Wert von 500,- € sowie andere Werkstoffe je Träger im Wert von 50,- €. Da ein Abkühlen der Öfen und ein anschließendes Hochfahren erst bei Bedarf unverhältnismäßig teuer wären, bleiben die Öfen dauerhaft auf Betriebstemperatur. Dies verursacht Energiekosten von monatlich 21.000,- € je Ofen. Die Öfen werden rund um die Uhr im Dreischichtbetrieb betrieben. Je Ofen müssen je nach Bedarf zwei (normale Auslastung bei 210 bis 450 Stahlträgern täglich) bzw. drei (übernormale Auslastung bei maximal 600 Stahlträgern täglich) Arbeiter sowie ein Vorarbeiter anwesend sein. Eine Arbeiterstunde wird mit 45,- € veranschlagt, die eines Vorarbeiters mit 55,- €- Zudem ist ein Produktionsleiter für alle vier Öfen des Werks verantwortlich. Sein Monatsgehalt liegt bei 4.800,- €.

Erstellen Sie eine auf den Monat bezogene Kostenfunktion für einen Ofen bei normaler und übernormaler Auslastung (Annahme: 30 Arbeitstage im Monat).

Lösung

Kostenfunktion für einen Ofen bei **normaler** Auslastung (210 ≤ x ≤ 450):

Fixkosten (unabhängig vom Auslastungsgrad):

- Energie und ¼ des Gehalts des Produktionsleiters je Monat:
  21.000,- € + 4.800,- € / 4 = 22.200,- €
- Zwei Arbeiter in drei achtstündigen Schichten zu 45,- €/h je Tag:
  2 · 8h · 3 · 45,- €/h = 2.160,- €
- Ein Vorarbeiter in drei achtstündigen Schichten zu 55,- €/h je Tag:
  1 · 8h · 3 · 55,- €/h = 1.320,- €

Unter Annahme von 30 Werktagen ergeben sich monatliche Fixkosten von: 30 Tage · (2.160,- €/Tag + 1.320,- €/Tag) + 22.200,- € = 126.600,- €

Variable Kosten:

Werkstoffe und Eisen abhängig von produzierter Menge x: 550,- € · x

Kostenfunktion: K(x) = 126.600,- € + 550,- € · x

Kostenfunktion für einen Ofen bei **übernormaler** Auslastung (450 < x ≤ 600):

Änderung der Fixkosten, da ein weiterer Arbeiter eingesetzt werden muss: 3 · 8h · 3 · 45,- €/h = 3.240,- € (drei Arbeiter in drei achtstündigen Schichten zu 45,-€/h je Tag), somit ergeben sich Fixkosten von 30 Tage · (3.240,- €/Tag + 1.320,- €/Tag) + 22.200,- € = 159.000,- €

Aufgabe 3

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Elektronikhändler Maximilian Müller hat Anfang des Jahres Elektronikartikel eingekauft. Unerwartet konnte Herr Müller bis Jahresende nur wenige seiner Artikel verkaufen. Herr Müller stellt am Jahresende folgende Überlegungen an: Er erwartet, für den Restbestand mit einem Einkaufswert von 15.000,- € Ende kommenden Jahres noch Verkaufserlöse von 12.000,- € erzielen zu können. Alternativ könnte er seinen Restbestand sofort für 10.000,- € an einen anderen Händler veräußern. Ihm liegt ein aktuelles Angebot von seiner örtlichen Bank für eine Geldanlage vor, das ihm bei einer Mindestanlage von 10.000,- € einen Garantiezins von 5,05 % pro Jahr bietet.

a) Erläutern Sie an diesem Beispiel den Begriff der Opportunitätskosten. Wie hoch sind die Opportunitätskosten von Herrn Müller, wenn er sich dafür entscheidet, den Restbestand zu behalten und im kommenden Jahr zu verkaufen?

b) Erläutern Sie an diesem Beispiel den Begriff der Versunkenen Kosten.

Lösung

a) Opportunitätskosten sind entgangene Vorteile der besten verdrängten Alternative, die in einer Entscheidungssituation nicht gewählt wurde. Da Herr Müller zwei Alternativen hat, wäre die nicht gewählte Alternative die nächstbeste. Demnach belaufen sich seine Opportunitätskosten auf 505,- €, die er für die Anlage von 10.000,- € bis Ende kommenden Jahres bei der örtlichen Bank erhalten würde.

b) Versunkene Kosten sind nicht entscheidungsrelevant, da sie unabhängig von der verfolgten Entscheidungsalternative anfallen und sich nicht vermeiden lassen. Die für den Einkauf der Elektronikartikel angefallenen Kosten von 15.000,- € sind in der Vergangenheit angefallen und aus der Sicht von Herrn Müller am Jahresende, als er vor der Entscheidung zwischen den beiden Alternativen steht, nicht mehr entscheidungsrelevant.